**Università degli Studi di Salerno**
**Corso di Ingegneria del Software**

# OmniMed
# Problem Statement Document
# Versione 1.0




Data: 12/10/2026

**Coordinatore del progetto:**

| Nome | Matricola |
|---|---|
| Carmine Fiore | 0512121477 |
| Emma Bove | 0512121954 |

**Partecipanti:**

| Nome | Matricola |
|---|---|
| Carmine Fiore | 0512121477 |
| Emma Bove | 0512121954 |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|---|---|
| **Scritto da:** | Carmine Fiore, Emma Bove |

# Revision History

| Data | Versione | Descrizione | Autore |
|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | 1.0 | Stesura del Problem Statement Document | Carmine Fiore, Emma Bove |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

# Indice

1. INTRODUCTION ..... 4
1.1. Problem Domain ..... 4
1.2. Current Situation ..... 4
2. SCENARIOS ..... 4
3. REQUIREMENTS ..... 6
3.1 Functional requirements ..... 6
3.1.1. Requisiti per l'Utente Cliente (Guest) ..... 6
3.1.2. Requisiti per l'Utente Cliente Loggato (Paziente Autenticato) ..... 6
3.1.3. Requisiti per l'Utente Farmacista ..... 6
3.1.4. Requisiti per l'Admin ..... 7
3.1.5. Requisiti automatici del Sistema ..... 7
3.2 Nonfunctional requirements ..... 7
3.2.1 Usability ..... 7
3.2.2 Reliability ..... 7
3.2.3 Performance ..... 8
3.2.4 Supportability ..... 8
3.2.5 Implementation ..... 8
3.2.6 Interface ..... 8
3.2.7 Packaging ..... 8
3.2.8 Legal ..... 9
4. TARGET ENVIRONMENT ..... 9
5. PROJECT SCHEDULE ..... 9
6. CLIENT ACCEPTANCE CRITERIA ..... 10

# 1. INTRODUCTION

Il presente documento descrive il Problem Statement per il progetto **OmniMed**, un sistema software integrato progettato per la gestione digitale delle prenotazioni farmaceutiche e la validazione remota delle prescrizioni mediche. L'obiettivo del documento è definire in modo chiaro la situazione attuale, identificare le inefficienze del modello tradizionale e delineare gli obiettivi e i requisiti ad alto livello del nuovo sistema.

## *1.1. Problem Domain*

Il dominio del problema in cui si colloca il sistema appartiene al settore della distribuzione farmaceutica al dettaglio e dei servizi sanitari al cittadino.
Attualmente, l'ecosistema di una farmacia tradizionale è basato su processi quasi esclusivamente fisici e sincroni. Le entità principali che operano e interagiscono in questo dominio sono:

- **I Pazienti (o Clienti):** Necessitano di farmaci da banco (OTC) o farmaci etici (che richiedono prescrizione) e desiderano ridurre i tempi d'attesa.
- **I Farmacisti:** Professionisti sanitari incaricati della dispensazione dei farmaci, della validazione legale e sanitaria delle ricette e del controllo delle giacenze di magazzino.
- **L'Admin:** Il responsabile legale e manageriale della farmacia, che deve supervisionare l'operato dei collaboratori, gestire l'anagrafica del magazzino (inserimento/rimozione di prodotti dal listino e aggiunta di nuove categorie).
- **Le Prescrizioni Mediche:** Documenti legali (ricette cartacee rosse/bianche o codici NRE per le ricette elettroniche) che autorizzano l'erogazione di specifici farmaci.
- **I Farmaci/Magazzino:** L'inventario fisico dei prodotti disponibili nella struttura.

## *1.2. Current Situation*

All'interno di questo dominio, l'interazione tra Paziente e Farmacista avviene contestualmente al momento dell'acquisto al banco. Questo modello genera tre inefficienze principali:

1. **Mancanza di sincronizzazione sulle disponibilità:** Il paziente spesso si reca fisicamente in farmacia per richiedere un farmaco, scoprendo solo al banco che il prodotto non è disponibile in magazzino. Questo lo costringe a effettuare un secondo viaggio o a cercare un'altra struttura.
2. **Colli di bottiglia nella validazione:** Per i farmaci soggetti a prescrizione, il farmacista deve esaminare e validare la ricetta (cartacea o elettronica) nel momento esatto in cui il paziente è in coda al banco, rallentando il flusso di smaltimento della clientela.
3. **Gestione del tempo:** Il sovraccarico delle mansioni burocratiche e di verifica al banco riduce il tempo che il farmacista può dedicare alla consulenza sanitaria al paziente.

# 2. SCENARIOS

**Scenario 1: La coda inutile (As-Is Scenario)**

*Attore:* Mario (Paziente)

Mario ha la febbre alta e il medico gli ha appena inviato il codice NRE per un antibiotico. Mario si reca fisicamente nella sua farmacia di fiducia. Prende il numero eliminacode e aspetta 25 minuti in mezzo ad altre persone. Arrivato al banco, comunica il suo NRE al farmacista. Dopo un controllo a terminale, il farmacista gli comunica che l'ultimo pezzo di quell'antibiotico è stato

venduto un'ora prima. Mario, frustrato per aver perso tempo prezioso ed essere uscito di casa inutilmente, deve cercare un'altra farmacia.

**Scenario 2: Registrazione e navigazione catalogo (Visionary Scenario)**

*Attore:* Giulia (Guest / Cliente non loggata)

Giulia sta cercando una specifica crema solare dermatologica. Naviga sul sito web di OmniMed dal suo smartphone. Usa la barra di ricerca e trova la crema desiderata, notando che ci sono 3 pezzi disponibili in magazzino. Per poterla prenotare, clicca su "Registrati". Compila il modulo inserendo nome, cognome, email, il proprio codice fiscale e una password. Il sistema conferma la creazione dell'account e Giulia esegue il login, diventando a tutti gli effetti un Paziente loggato.

**Scenario 3: Acquisto di un farmaco da banco OTC (Visionary Scenario)**

*Attore:* Giulia (Paziente loggata)

Giulia, ora loggata, aggiunge la crema solare al carrello virtuale di OmniMed. Poiché il prodotto non richiede alcuna prescrizione medica, il sistema le permette di procedere immediatamente al checkout. Giulia seleziona PayPal come metodo di pagamento e conferma la transazione. Il sistema decrementa la giacenza della crema a 2 pezzi e le mostra la ricevuta con lo stato "Pagato e Pronto per il ritiro". Il pomeriggio stesso, Giulia passa in farmacia, salta la fila tradizionale e ritira la sua crema al banco di ritiro prenotati.

**Scenario 4: Validazione NRE con esito positivo (Visionary Scenario)**

*Attori:* Roberto (Paziente loggato), Elena (Farmacista)

Roberto ha bisogno del suo farmaco per la pressione. Accede a OmniMed, inserisce il farmaco nel carrello e, al momento del checkout, il sistema gli chiede la prescrizione. Roberto digita il suo codice NRE. L'ordine passa nello stato "In attesa di validazione".

Nel back-office della farmacia, la farmacista Elena controlla la sua area riservata con ruolo Farmacista. Apre la richiesta di Roberto, copia l'NRE e il Codice Fiscale e li verifica sul portale del Sistema Sanitario Nazionale. La ricetta è valida. Elena clicca su "Approva". Roberto riceve una notifica sul telefono, apre OmniMed e salda l'ordine tramite carta di credito. A pagamento concluso, Elena prepara il pacchetto fisico e lo mette nello scaffale dei ritiri.

**Scenario 5: Ricetta respinta - Eccezione (Visionary Scenario)**

*Attori:* Anna (Paziente loggata), Elena (Farmacista)

Anna tenta di ordinare un antidolorifico potente su OmniMed, inserendo un codice NRE fornito da un parente. La farmacista Elena riceve la richiesta nel back-office, esegue il controllo e nota che il Codice Fiscale del titolare della ricetta non corrisponde al Codice Fiscale dell'account di Anna. Elena clicca su "Respingi Ordine" inserendo la motivazione: "L'intestatario della ricetta non coincide con l'account". Anna riceve la notifica del rifiuto via mail e il sistema le blocca la possibilità di pagare o proseguire.

**Scenario 6: Aggiornamento del catalogo (Visionary Scenario)**

*Attore:* Dott. Verdi (Amministratore/Titolare)

Il magazzino della farmacia ha appena ricevuto la consegna di un nuovo marchio di integratori vitaminici, mai venduto prima. Il Dott. Verdi, in qualità di Amministratore, accede al back-office di OmniMed. Clicca su "Aggiungi nuovo prodotto", inserisce il nome dell'integratore, la descrizione, il prezzo al pubblico e imposta la quantità iniziale a 50 scatole. Da questo momento, l'integratore è visibile e prenotabile da tutti i clienti sul client di OmniMed.

**Scenario 7: Gestione di un'emergenza e annullamento ordine (Visionary Scenario)**

*Attori:* Dott. Verdi (Amministratore), Roberto (Paziente loggato)

Roberto ha ordinato e già pagato regolarmente online una confezione di sciroppo. L'ordine è "Pronto per il ritiro". Quando la farmacista va a prendere il flacone dallo scaffale fisico per metterlo nel sacchetto, gli scivola di mano e si rompe. Purtroppo, era l'ultimo pezzo disponibile in tutta la farmacia. Il Dott. Verdi interviene: accede al sistema con i suoi privilegi di Amministratore, forza l'annullamento dell'ordine di Roberto (nonostante fosse già pagato) e clicca su "Emetti Rimborso". Il sistema scala la giacenza a 0 e invia una mail a Roberto, scusandosi per l'inconveniente tecnico e confermando lo storno dell'importo sulla sua carta di credito

# 3. REQUIREMENTS

## *3.1 Functional requirements*

### 3.1.1. Requisiti per l'Utente Cliente (Guest)

- Il Cliente Guest deve poter consultare il catalogo dei farmaci.
- Il Cliente Guest deve poter cercare un prodotto specifico e verificarne la disponibilità in tempo reale.
- Il Cliente Guest deve poter registrarsi al sistema creando un nuovo account personale, che richiede: nome, cognome, codice fiscale, email e password.
- Il Cliente Guest deve poter effettuare l'autenticazione (login) inserendo le proprie credenziali (email/codice fiscale e password).

### 3.1.2. Requisiti per l'Utente Cliente Loggato (Paziente Autenticato)

- Il Cliente loggato deve poter gestire e modificare i dati del proprio profilo personale.
- Il Cliente loggato deve poter inserire i farmaci desiderati in un carrello virtuale per la prenotazione.
- Il Cliente loggato deve poter inserire il Numero di Ricetta Elettronica (NRE) per richiedere la prenotazione di farmaci soggetti a prescrizione medica.
- Il Cliente loggato deve poter inoltrare l'ordine al sistema.
- Il Cliente loggato deve poter visualizzare lo storico dei propri ordini e monitorare il loro stato di avanzamento ("In attesa di validazione", "Approvato", "Non approvato", "Pronto per il ritiro").
- Il Cliente loggato deve poter procedere al pagamento online (carta di credito/debito o PayPal) solo dopo l'approvazione della ricetta da parte del Farmacista.
- Il Cliente loggato deve poter effettuare il logout dal sistema.

### 3.1.3. Requisiti per l'Utente Farmacista

- Il Farmacista deve poter accedere a un'area riservata (back-office) tramite credenziali (email/codice fiscale e password).
- Il Farmacista deve poter visualizzare un elenco di tutte le richieste di prenotazione in attesa di validazione, che una volta validate vengono trasferite in uno storico.
- Il Farmacista deve poter visualizzare il dettaglio di un ordine, incluso il codice della ricetta caricato dal Cliente.
- Il Farmacista deve poter approvare o respingere l'ordine di un farmaco con prescrizione,

indicando un'eventuale motivazione in caso di rifiuto.
- Il Farmacista deve poter aggiornare manualmente le giacenze dei farmaci nel magazzino e modificare le informazioni del catalogo.
- Il Farmacista deve poter modificare lo stato dell'ordine in "Pronto per il ritiro" o "Consegnato" a evasione conclusa.

#### 3.1.4. Requisiti per l'Admin

- L'Admin deve possedere tutti i privilegi funzionali previsti per il ruolo di Farmacista.
- L' Admin deve poter registrare, modificare, sospendere o eliminare gli account di accesso dei Farmacisti dipendenti.
- L' Admin deve poter gestire in modo esclusivo il listino del catalogo (inserire nuovi farmaci, modificare i prezzi, eliminare prodotti fuori commercio).
- L' Admin deve poter forzare l'annullamento di un ordine in qualsiasi stato esso si trovi, gestendo eventuali eccezioni o rimborsi.

#### 3.1.5. Requisiti automatici del Sistema

- Il sistema deve inviare una notifica al Cliente (tramite email) non appena il Farmacista approva o rifiuta la sua ricetta.
- Il sistema deve decrementare automaticamente le giacenze di magazzino relative a un prodotto non appena l'ordine viene completato e confermato dal Farmacista.

### *3.2 Nonfunctional requirements*

Questa sezione descrive gli aspetti del sistema visibili all'utente non direttamente legati al comportamento funzionale, oltre ai vincoli implementativi (pseudo-requisiti), categorizzati secondo il modello FURPS+.

#### 3.2.1 Usability

- **Interfaccia Intuitiva:** L'interfaccia utente (UI) lato Client deve essere progettata in modo intuitivo per consentire ai clienti con qualsiasi livello di competenza informatica di navigare il catalogo ed effettuare una prenotazione.
- **Gestione degli Errori:** Il sistema deve fornire messaggi di errore chiari ed esplicativi in caso di input non valido, in particolar modo durante l'inserimento del Codice Fiscale e del Numero di Ricetta Elettronica (NRE).
- **Accessibilità:** L'interfaccia web deve essere responsive, garantendo una corretta visualizzazione e navigazione sia da dispositivi desktop sia da dispositivi mobili.

#### 3.2.2 Reliability

- **Robustezza e Integrità dei Dati:** Il sistema deve garantire che nessuna informazione relativa a ordini, pagamenti o giacenze di magazzino venga persa in caso di interruzioni di rete o guasti temporanei del server.
- **Disponibilità:** Il lato Client del sistema deve garantire un'alta disponibilità per permettere ai pazienti di consultare il catalogo e inoltrare richieste 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

- **Sicurezza:** Tutte le comunicazioni tra il Client e il Server contenenti dati anagrafici e sanitari sensibili (NRE, storico ordini) devono essere crittografate (protocollo HTTPS) per prevenire attacchi alla sicurezza e intercettazioni.

### 3.2.3 Performance

- **Tempi di Risposta:** Il sistema deve garantire un tempo di risposta inferiore a 2 secondi per le operazioni di ricerca all'interno del catalogo farmaci e per il caricamento delle dashboard di back-office, al fine di non rallentare il lavoro del Farmacista.
- **Concorrenza:** Il sistema (Server e DBMS) deve essere in grado di supportare l'accesso concorrente e simultaneo di molteplici Pazienti e operatori senza subire un degrado visibile delle prestazioni.
- **Latenza Transazionale:** L'aggiornamento delle giacenze di magazzino a seguito del completamento di un ordine deve avvenire in tempo reale per evitare il fenomeno dell'overbooking dei farmaci.

### 3.2.4 Supportability

- **Manutenibilità:** Il codice sorgente del sistema deve essere strutturato in modo modulare (pattern MVC) e opportunamente commentato, per facilitare l'identificazione e la risoluzione di eventuali bug da parte del team di manutenzione.
- **Adattabilità:** L'architettura del sistema deve prevedere la possibilità di aggiungere futuri moduli (nuove categorie di prodotti) con un impatto minimo sul codice esistente.

### 3.2.5 Implementation

- **Architettura:** Il sistema deve essere obbligatoriamente sviluppato seguendo un'architettura "Three-Tier", composta da un livello di presentazione (Client), un livello di logica applicativa (Server) e un livello di gestione dei dati (DBMS).
- **Distribuzione Fisica:** I tre livelli architetturali (Client, Server, DBMS) dovranno essere disaccoppiati e potenzialmente installabili su tre macchine fisiche e/o virtuali differenti.

### 3.2.6 Interface

**Interfacciamento Sanitario:** Il sistema dovrà prevedere interfacce compatibili con gli standard dei sistemi informativi del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per inoltrare le richieste di controllo formale sui codici NRE.

### 3.2.7 Packaging

**Requisiti di Installazione:** Il livello Client dovrà essere accessibile tramite i più comuni browser web (Chrome, Safari, Edge, Firefox), senza richiedere alcun download o installazione di software di terze parti sui dispositivi degli utenti finali.

### 3.2.8 Legal

- **Privacy e GDPR:** L'archiviazione e il trattamento dei dati personali e dei dati sanitari (ricette, storico farmaci etici prenotati) devono avvenire nel più rigoroso rispetto della normativa europea sulla privacy (GDPR).
- **Normativa Farmaceutica:** Il sistema deve rispettare i vincoli legali e le regolamentazioni vigenti a livello nazionale in merito alla vendita e alla prenotazione online di farmaci (OTC e con obbligo di prescrizione medica).

# 4. TARGET ENVIRONMENT

L'ambiente in cui il sistema OmniMed dovrà essere sviluppato, eseguito e in cui dovranno essere effettuati i test di sistema (System tests) è strutturato secondo l'architettura Three-Tier richiesta:

**1. Livello Client (Presentazione)**

- L'interfaccia utente (Paziente, Farmacista e Amministratore) sarà accessibile tramite un browser web standard (es. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge), senza richiedere l'installazione di software aggiuntivo sui dispositivi finali.

**2. Livello Server (Logica Applicativa)**

- La logica applicativa sarà implementata utilizzando il linguaggio Java.
- Come Ambiente di Sviluppo Integrato (IDE) per la stesura del codice, il collaudo e l'esecuzione del server locale sarà utilizzato **Eclipse**.

**3. Livello DBMS (Gestione Dati)**

- Il database relazionale per la gestione e l'archiviazione dei dati persistenti (utenti, catalogo, giacenze, ordini) sarà sviluppato e amministrato tramite **MySQL Workbench**.

# 5. PROJECT SCHEDULE

| Consegna | Deadlines |
|---|---|
| Formazione gruppo | 1° ottobre 2026 |
| Start-up progetto | 8 ottobre 2026 |
| Problem Statement | 15 ottobre 2026 |
| Requisiti e casi d’uso | 29 ottobre 2026 |
| Requirements Analysis Document | 12 novembre 2026 |
| System Design Document | 26 novembre 2026 |
| Object Design Document | 17 dicembre 2026 |
| Piano di Test | 17 dicembre 2026 |
| Consegna Finale | 29 dicembre 2026 |

# 6. CLIENT ACCEPTANCE CRITERIA

Il sistema OmniMed sarà considerato completato e idoneo al rilascio nell'ambiente di produzione quando supererà con esito positivo i seguenti test di validazione (System tests):

1. **Accettazione Flusso NRE:** Il sistema deve dimostrare di saper acquisire correttamente un codice NRE da un Cliente, metterlo in stato di attesa e permettere al Farmacista di approvarlo o respingerlo dal back-office.
2. **Accettazione Pagamenti:** Il sistema deve impedire il pagamento di un farmaco etico prima della validazione del farmacista, e deve reindirizzare con successo l'utente a un Gateway esterno simulato, registrando il cambio di stato in "Pagato".
3. **Accettazione Magazzino:** Il sistema deve dimostrare che, a seguito di un ordine concluso con successo, la quantità in giacenza del farmaco coinvolto venga sottratta correttamente e in tempo reale dal database.
4. **Accettazione RBAC:** Il sistema deve impedire a un utente loggato come Farmacista di accedere alle funzioni di gestione dei dipendenti, dimostrando che i permessi dell'Amministratore (Titolare) sono esclusivi e funzionanti.